

PRE-TEST, POST-TEST

Grafika komputer



Di susun oleh:

Nama : Adi Abdul Riadi
Nim : 20230810146
Kelas : TINFC-2023-04
Program studi : Teknik informatika
Dosen penganpu : Rio Adriansah Krisdiawan.S.Kom.,M.Kom

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas ilmu computer

Universitas kuningan

2025

PRE-TEST

1. Jelaskan bagaimana matriks transformasi shear digunakan untuk memanipulasi objek 2D.
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara shear horizontal dan shear vertical dalam konteks grafika komputer.

Jawaban :

1. Matriks *shear* digunakan untuk menggeser titik-titik pada objek dalam arah tertentu berdasarkan jarak titik tersebut dari sumbu koordinat. Artinya, semakin jauh posisi suatu titik dari titik pusat (origin) pada satu sumbu, semakin besar pergeseran yang dialaminya pada sumbu lainnya.
2. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada sumbu mana yang nilainya tetap (statis) dan sumbu mana yang nilainya berubah secara proporsional.
 - Horizontal Shear (Geser Horizontal)
Pada *shear* horizontal, posisi y dari setiap titik tetap konstan, sementara posisi x digeser sejauh nilai yang proporsional dengan nilai y -nya.
Efek: Objek tampak "miring" ke arah samping (kiri atau kanan). Garis-garis horizontal pada objek akan tetap horizontal, tetapi garis-garis vertikal akan menjadi miring.
 - Vertical Shear (Geser Vertikal)
Pada *shear* vertikal, posisi x dari setiap titik tetap konstan, sementara posisi y digeser sejauh nilai yang proporsional dengan nilai x -nya.
Efek: Objek tampak "miring" ke arah atas atau bawah. Garis-garis vertikal pada objek akan tetap vertikal, tetapi garis-garis horizontal akan menjadi miring.

POST-TEST

1. Jelas kan perbedaan hasil yang di peroleh Ketika menerapkan shear horizontal dan shear vertical pada sebuah objek. Berikan contoh situasi Dimana masing-masing shear lebih sesuai di gunakan.
2. Jelaskan Langkah-langkah penerapan shear pada onjek 2D dalam compute, mulai dari menentukan factor shear hingga menghitung koordinat baru setiap titik objek.

Jawaban :

1. Meskipun keduanya "memiringkan" objek, arah perubahan dan dampaknya terhadap geometri objek sangat berbeda.

- a. Shear Horizontal (sh_x)

Hasil: Objek terdistorsi ke samping (kiri atau kanan). Titik-titik yang memiliki nilai y lebih tinggi akan bergeser lebih jauh daripada titik yang dekat dengan sumbu x ($y=0$). Garis horizontal tetap sejajar dengan sumbu x, tetapi garis vertikal menjadi miring

- Situasi Penggunaan:

Tipografi (Italic): Digunakan untuk membuat efek teks miring (*italics*) secara prosedural tanpa harus memiliki file font khusus.

Simulasi Bayangan: Membuat bayangan jatuh di tanah (ground shadow) di mana objek "diproyeksikan" secara miring ke permukaan horizontal.

- b. Shear Vertical (sh_y)

Hasil: Objek terdistorsi ke atas atau ke bawah. Titik-titik dengan nilai x yang lebih besar akan bergeser lebih jauh secara vertikal. Garis vertikal tetap sejajar dengan sumbu y, tetapi garis horizontal menjadi miring.

- Situasi Penggunaan:

Efek Perspektif Sederhana: Digunakan dalam pembuatan aset *game* 2D (seperti *side-scroller*) untuk memberikan kesan dinding yang menjauh atau mendekat secara vertikal.

Desain Isometrik: Sering digunakan bersama rotasi untuk mengubah tampilan "top-down" menjadi tampilan isometrik atau trimetrik pada objek arsitektur.

2. Dalam komputasi grafika, penerapan shear mengikuti alur kerja sistematis sebagai berikut:

Langkah 1: Menentukan Koordinat Awal Objek

Representasikan objek sebagai kumpulan titik atau vertices.

Langkah 2: Menentukan Faktor Shear (sh_x atau sh_y)

- Tentukan nilai konstanta geser.
- Jika nilai positif, geseran searah sumbu positif (kanan/atas).
- Jika nilai negatif, geseran searah sumbu negatif (kiri/bawah).

Langkah 3: Membangun Matriks Transformasi

Gunakan koordinat homogen (3x3) agar shear dapat dikombinasikan dengan transformasi lain (seperti translasi).

Langkah 4: Menghitung Koordinat Baru

Lakukan perkalian matriks antara matriks transformasi dengan setiap titik objek

Langkah 5: Iterasi dan Rendering

- Ulangi perhitungan di atas untuk **setiap titik** yang membentuk objek tersebut.

- Hubungkan kembali titik-titik baru (x' , y') sesuai dengan urutan aslinya.
- Gambar (render) objek hasil transformasi tersebut ke layar komputer.